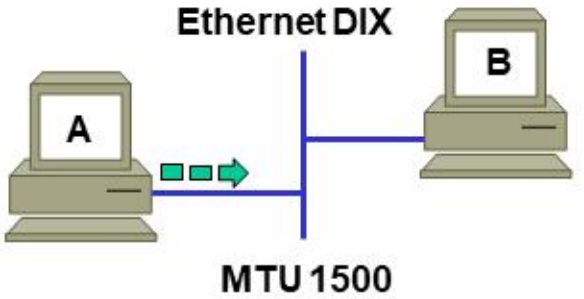
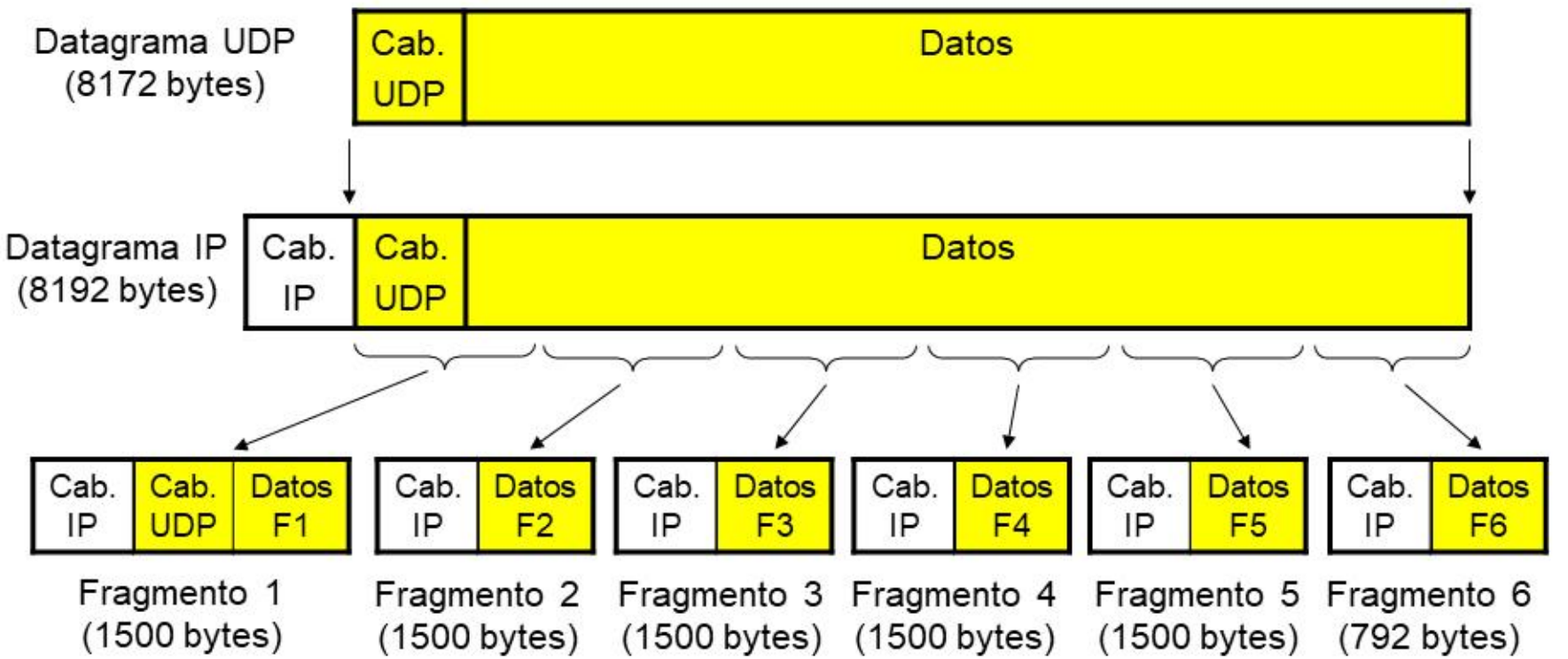
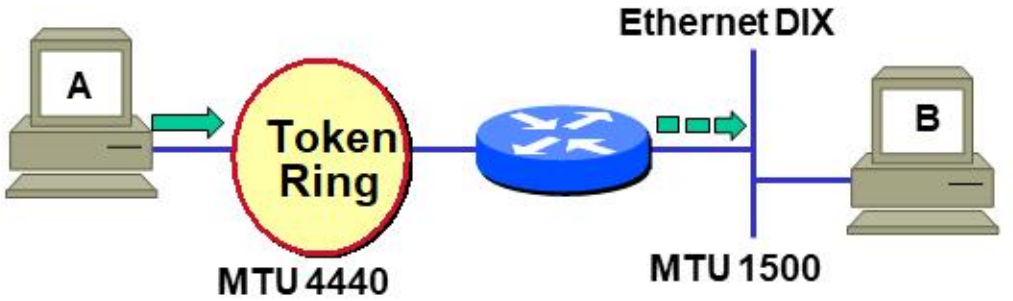
Ejemplo de fragmentación en origen (host)



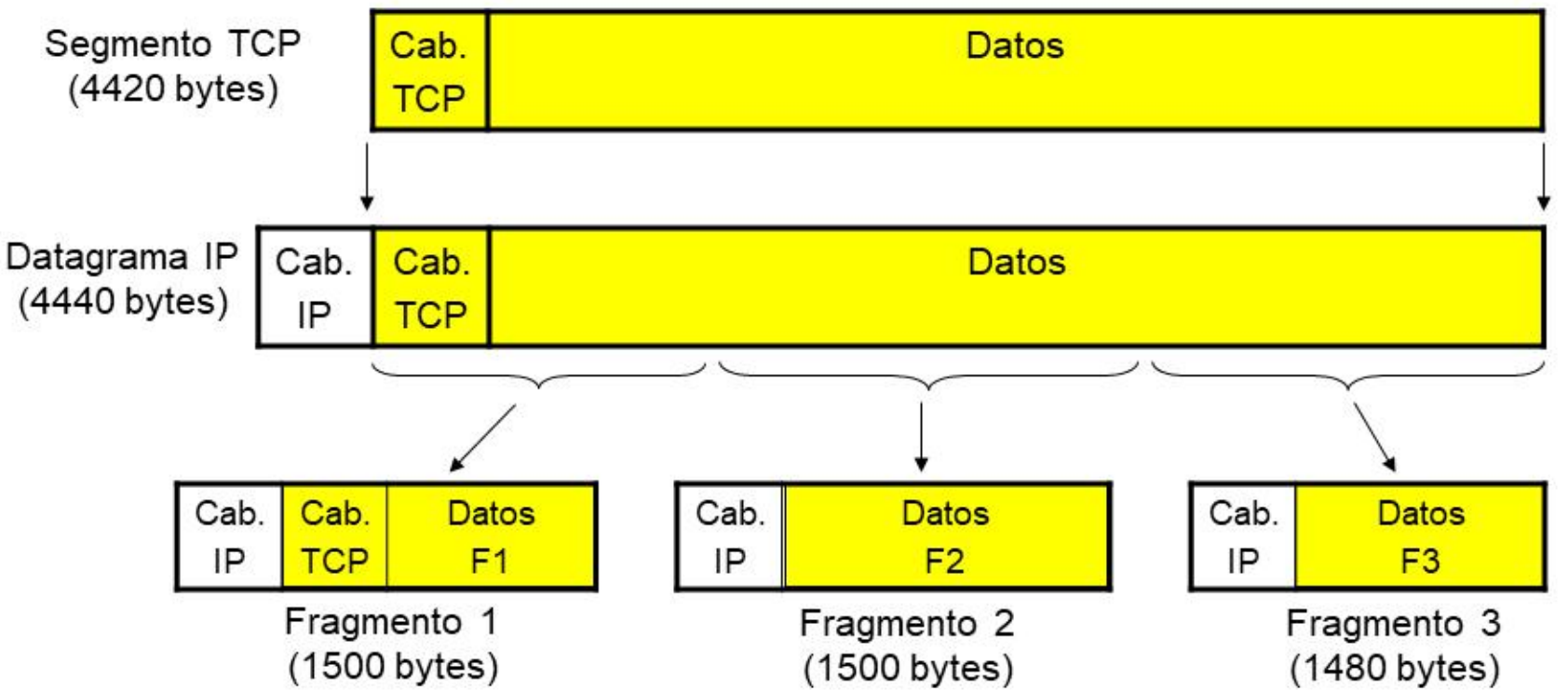
El nivel de transporte en A (UDP en este caso) entrega al nivel de red un paquete mayor que la MTU de la interfaz (ethernet) por la que ha de salir



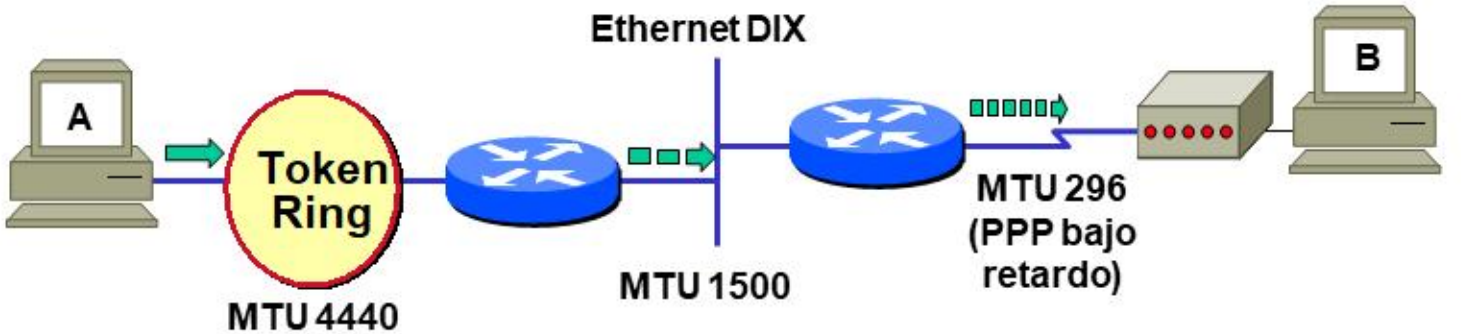
Ejemplo de fragmentación en ruta (router)

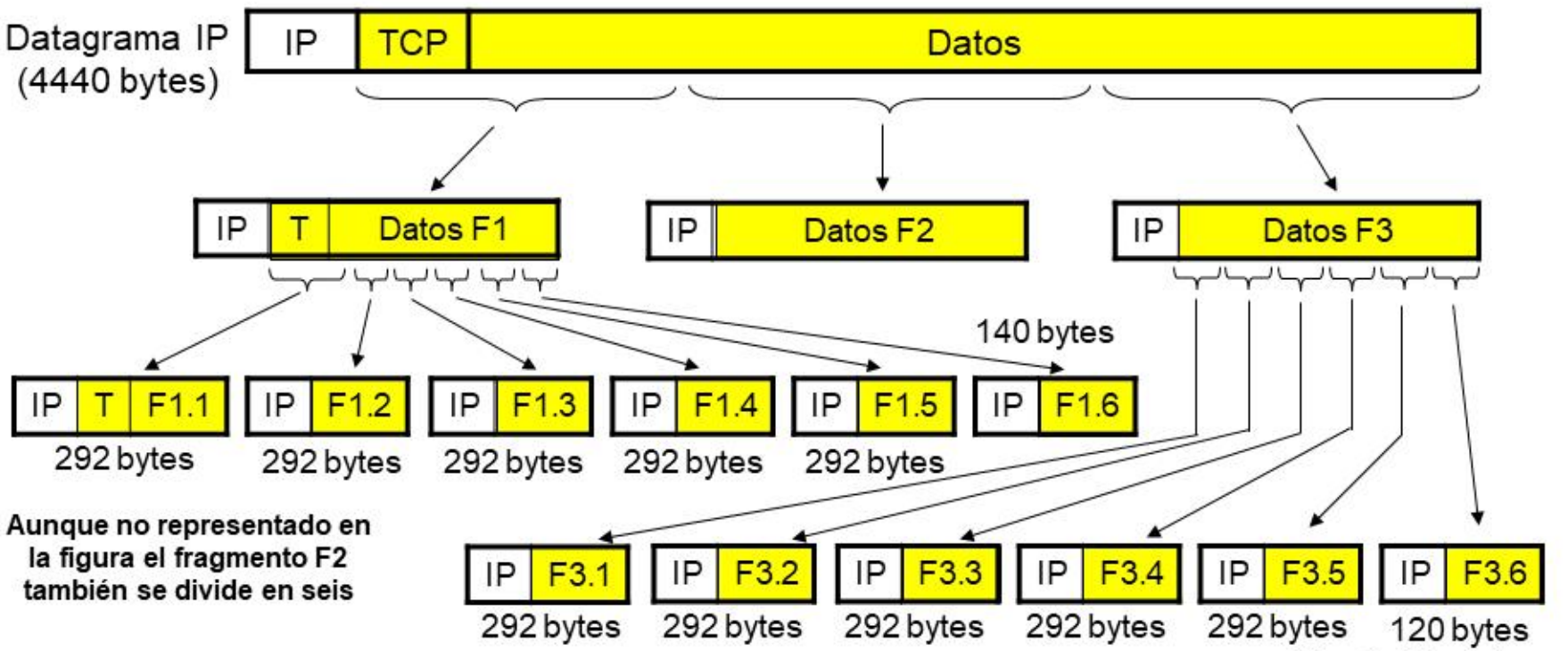


El paquete enviado por A no puede acomodarse en la MTU de la Ethernet, y el router ha de fragmentarlo



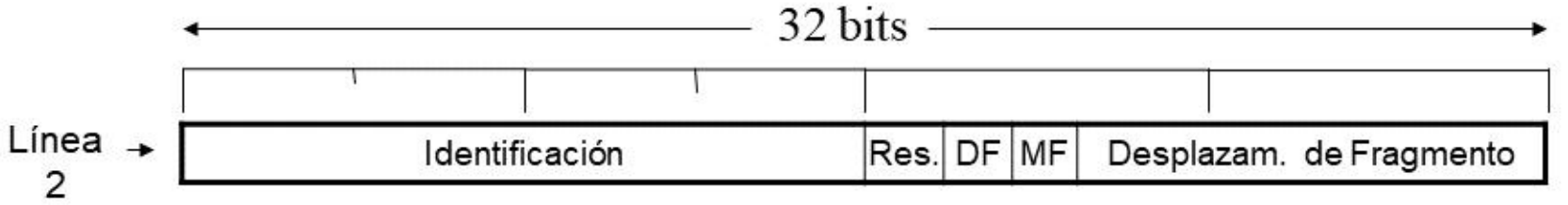
Ejemplo de fragmentación múltiple en ruta





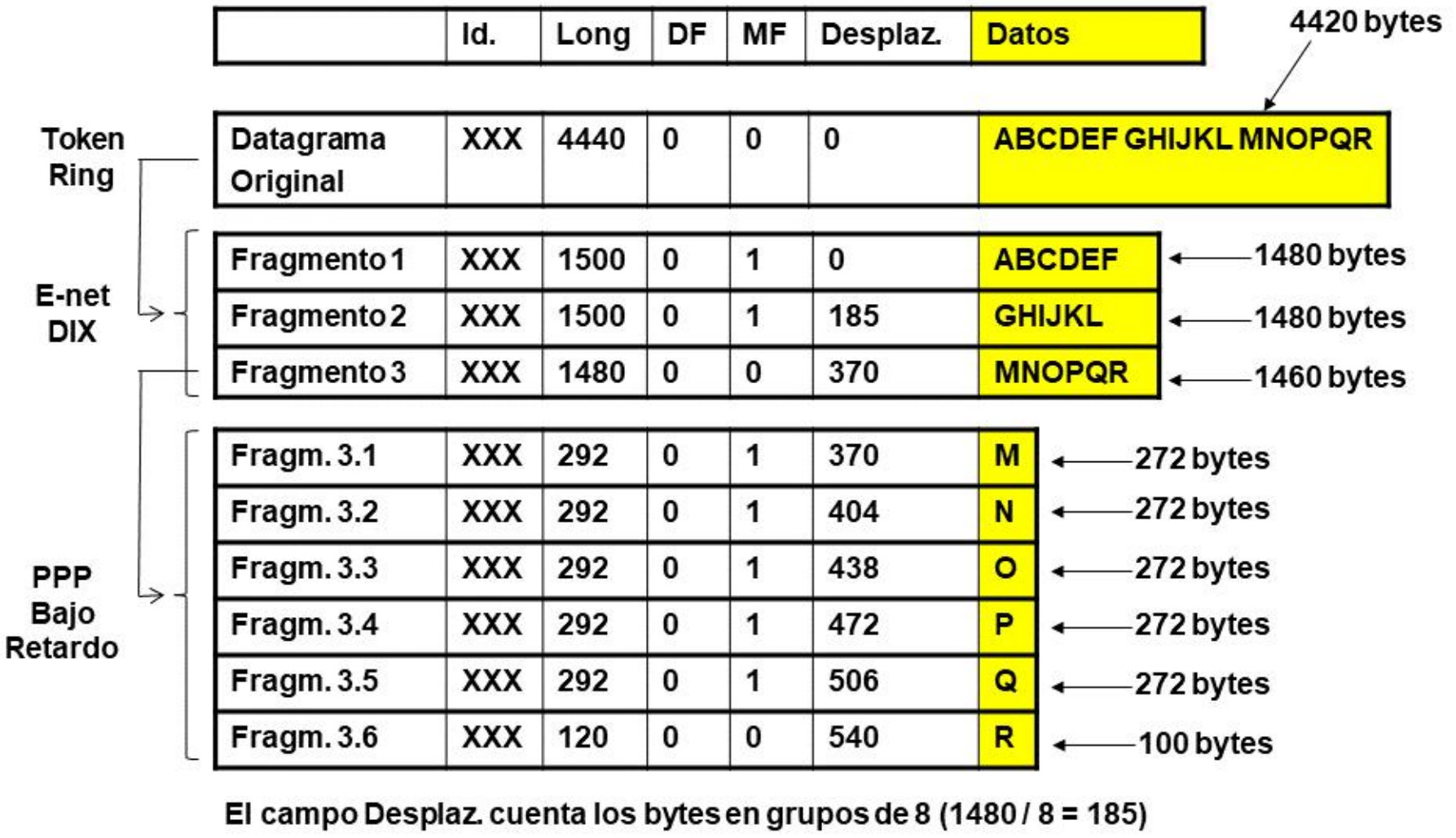
Aunque no representado en la figura el fragmento F2 también se divide en seis

Campos de fragmentación en la cabecera IP



- Los fragmentos reciben la misma cabecera que el datagrama original salvo por 'Longitud Total', 'MF' y 'Desplazamiento del Fragmento'.
- Todos los fragmentos de un datagrama se identifican por el campo 'Identificación' (es una especie de 'número de serie').
- Todos los fragmentos, menos el último, tienen a 1 el bit MF (More Fragments).
- La unidad básica de fragmentación son 8 bytes de datos (sin contar la cabecera IP). Los datos se reparten en tantos fragmentos como haga falta, todos múltiplos de 8 bytes, salvo quizás el último
- Toda red debe aceptar un MTU de al menos 68 bytes. El mínimo recomendado en IPv4 es de 576 bytes.

Fragmentación múltiple



El campo Desplaz. cuenta los bytes en grupos de 8 (1480 / 8 = 185)